第二十一届全国大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告

基于双核 CYT4BB7 的飞跃雷区空地协同无人机系统设计

学校：江南大学

队伍名称：博世·飞驰人生队

比赛组别：飞跃雷区组

参赛队员：田进、何昱岷、玄嘉澍、谢欣冉、叶泽华

指导教师：吴定会、王建华

2026 年 8 月

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本队完全了解全国大学生智能汽车竞赛关于保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版的论文集中。

参赛队员签名：_____

带队教师签名：_____

日期：_____年_____月_____日

摘要

本文面向第二十一届全国大学生智能汽车竞赛飞跃雷区组，围绕江南大学博世·飞驰人生队的空地协同系统，建立一份可持续补充、可追溯到仓库实现的技术报告框架。现有无人机端以 Infineon CYT4BB7 双核微控制器为核心：CM7_0 负责飞行控制、状态估计、任务管理与安全逻辑，CM7_1 负责摄像头采集及视觉链路。系统已形成由视觉/红外定位、光流与 ToF 高度观测、位置—速度—姿态—角速度多级闭环、DShot600 电机控制、空地通信和 VOFA 在线诊断构成的完整软件链路。

本报告后续将结合机械与电路实测资料，给出系统设计、传感器标定、控制算法、视觉定位、空地协同、调试过程及性能实验。所有尚未由实测数据支撑的参数均在框架中显式标记，定稿时应以真实测量结果、代码版本和可复现实验替换。

待补充/核验：定稿时重写摘要：补充整机质量、定位误差、控制频率、任务成功率、平均完成时间等量化结果；摘要一般控制在一页内。

关键词：飞跃雷区；空地协同；CYT4BB7；双核飞控；视觉定位；级联控制；光流；ToF

目录

摘要 **i**

主要符号表 **vii**

第一章　系统概述与总体方案 **1**

1.1　赛题任务与设计目标 1

1.2　系统总体架构 1

1.3　双核软件分工 2

1.4　项目特色与拟突出创新点 2

第二章　机械结构与整机安装 **3**

2.1　无人机总体结构 3

2.2　传感器与飞控板安装 3

2.3　摄像头布局与视场覆盖 4

2.4　线束、供电与空地连接 4

2.5　地面车模接口 4

2.6　机械参数与可靠性验证 5

第三章　硬件电路设计 **7**

3.1　硬件总体组成 7

3.2　主控与双核资源分配 7

3.3　传感器接口 8

3.4　电机、电调与输出链路 8

3.5 电源与保护设计 8
3.6 通信与调试接口 8
3.7 PCB 设计与实物验证 9

第四章 飞行控制与状态估计软件 **11**
4.1 实时调度与数据流 11
4.2 姿态解算与 IMU 标定 11
4.3 级联控制结构 12
4.4 水平位置与速度控制 12
4.5 高度控制与双 ToF 管理 12
4.6 混控、电机输出与安全机制 13

第五章 视觉定位与多传感器融合 **15**
5.1 视觉处理总体流程 15
5.2 摄像头标定 15
5.3 信标与车标检测 16
5.4 IPM 与坐标变换 16
5.5 双相机融合与失效处理 16
5.6 光流、ToF 与位置观测融合 16
5.7 视觉性能实验 16

第六章 空地协同通信与任务控制 **19**
6.1 空地协同信息流 19
6.2 地面车模运动状态协议 19
6.3 坐标转换与速度前馈 19
6.4 任务状态机 20

6.5 链路性能与容错实验 20

第七章 开发工具、调试过程与实验验证 23

7.1 开发环境 23

7.2 分层调试流程 23

7.3 VOFA 可观测性设计 24

7.4 仿真与实机一致性 24

7.5 核心实验与验收指标 24

第八章 系统主要技术参数 27

第九章 总结与展望 29

参考文献 I

附录 A 完整原理图与连接表 III

A.1 飞控板完整原理图 III

A.2 电调与电源板原理图 IV

A.3 接口与线束定义 IV

附录 B 程序源代码与核心算法索引 VII

B.1 核心源代码索引 VII

B.2 核心子程序摘录要求 VIII

附录 C 标定数据、实验记录与复现说明 XI

C.1 摄像头标定数据 XI

C.2 IMU 安装矩阵数据 XI

C.3 控制与通信日志 XI

C.4 提交前复现清单 XI

主要符号表

符号/缩写	含义	本报告中的约定
CM7_0	CYT4BB7 控制核	飞控、估计、任务与安全逻辑
CM7_1	CYT4BB7 相机核	摄像头采集与跨核视觉任务
IMU	惯性测量单元	当前工程采用 ICM42688
ToF	飞行时间测距	高度观测与有效性管理
PID	比例—积分—微分控制器	姿态、角速度、速度和高度闭环
IPM	逆透视映射	图像坐标到地面/世界坐标转换
VOFA	在线波形与调参工具	JustFloat 协议，UART1，115200 bit/s
$\boldsymbol{p}$	位置向量	统一注明采用世界系、机体系或小车系
$\boldsymbol{v}$	速度向量	正 X 向前、正 Y 向左时需在正文再次声明
ϕ, θ, ψ	横滚、俯仰、偏航角	角度制或弧度制不得混用
T_s	控制/采样周期	各闭环分别给出

待补充/核验：随公式完善符号表，确保每个自定义符号、缩写和坐标系首次出现时也在正文解释。

第一章　系统概述与总体方案

1.1　赛题任务与设计目标

本项目面向飞跃雷区组空地协同任务。无人机承担环境感知、相对定位、稳定飞行及任务协调，地面车模完成地面运动与指定目标交互。系统设计目标包括：在限定场地和硬件规则内完成可靠起降，稳定获取无人机、车模与信标的相对状态，通过低延迟通信形成闭环，并在异常状态下保持可诊断、可急停。

待补充/核验：引用正式比赛规则，逐条写清起点、雷区/信标布置、任务顺序、尺寸与芯片约束、计分方法及安全要求。不要仅描述“完成任务”。

1.2　系统总体架构

当前仓库的主要实现集中于无人机端，其软件架构如图1.1所示。

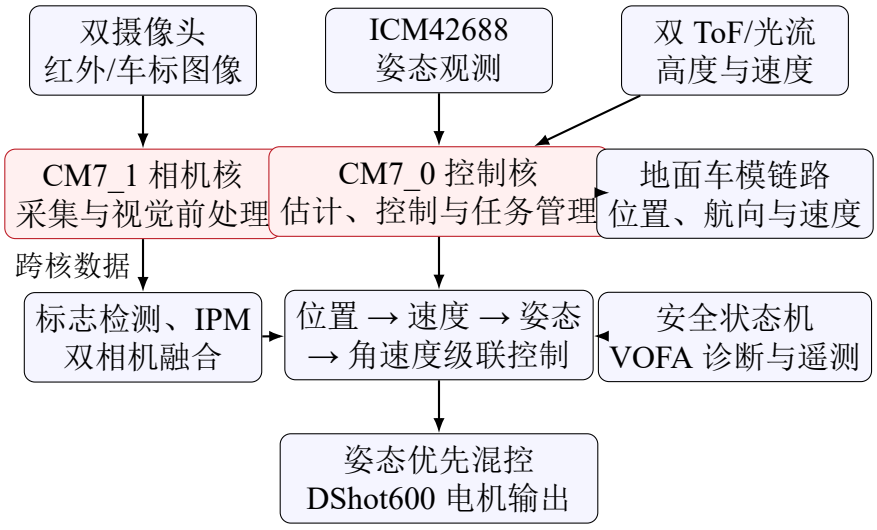


图 1.1　基于当前仓库实现整理的系统总体架构

1.3 双核软件分工

控制核入口为`project/user/main_cm7_0.c`，负责初始化、菜单与监视、状态管理以及实时控制链路；相机核入口为`project/user/main_cm7_1.c`，通过`project/code/communication/cross_core_camera.c`承担摄像头任务和跨核传输。高频控制主要由定时中断驱动，核心调度位于`project/code/common/PIT_Demo.c`，不能仅以主循环调用顺序描述系统实时性。

1.4 项目特色与拟突出创新点

1. **双核异构分工：**视觉采集与飞行控制分核执行，降低图像任务对高频控制周期的干扰。
2. **多源定位链路：**摄像头标定、IPM、红外信标、车标方向识别、光流和 ToF 共同提供位置、速度与高度信息。
3. **分层闭环：**位置环输出目标速度，速度环输出目标加速度/姿态，姿态环和角速度环最终驱动电机。
4. **连续轨迹与制动：**位置控制包含 P/Sqrt 纠偏、速度/加速度/Jerk 整形、动态停车距离和快速反向处理。
5. **工程诊断与安全：**VOFA 多模式观测、控制实时性统计、电池和电调遥测、缓启动及急停锁存形成完整调试闭环。

待补充/核验：创新点最终必须由对比试验支撑。为每项创新安排基线、评价指标和消融实验，不使用“零延迟”“完全消除”等绝对表述。

第二章　机械结构与整机安装

2.1　无人机总体结构

说明机架构型、轴距、材料、桨叶尺寸、电机与保护罩选择，并结合比赛尺寸限制解释选型依据。



图 2.1　无人机整机俯视、前视与侧视图

待补充/核验：仓库尚未包含完整机械/CAD 资料。补充机架型号、轴距、整机外廓尺寸、质量、重心、惯量估计和有效载荷。

2.2　传感器与飞控板安装

重点说明 ICM42688、ToF、光流和摄像头相对机体系的位置与朝向，给出安装矩阵、支架尺寸及减振方案。IMU 安装矩阵已有六面标定流程，可在本节说明机械安装误差如何通过标定矩阵补偿。



图 2.2 传感器、飞控板及坐标轴安装关系

2.3 摄像头布局与视场覆盖

说明双摄像头的安装高度、俯仰角、航向偏置、重叠视场和盲区，并将机械参数与第五章的相机模型对应。

待补充/核验：给出相机到机体系的平移向量与旋转矩阵实测值；用赛场俯视图验证覆盖范围。

2.4 线束、供电与空地连接

说明动力线、信号线、ToF/光流接口、地面车模通信与可能存在的系留供电路径。大电流线束和敏感信号线应分开布置，并给出插接件防松、应力释放及紧急断开设计。

2.5 地面车模接口

本仓库主要记录无人机端，地面车模机械结构需与车模项目联合补充，包括车模尺寸、转向/驱动结构、车载标志、无人机承载或供电结构以及踩灯/盲盒执行机构。



图 2.3　地面车模与空地接口结构

2.6　机械参数与可靠性验证

表 2.1　机械结构待测参数

参数	实测值	测量方法/说明
无人机长 × 宽 × 高	待实测	含保护罩与突出部件
无人机起飞质量	待实测	含电池、线束和全部传感器
地面车模长 × 宽 × 高	待实测	按比赛测量口径
地面车模总质量	待实测	含任务装置
重心偏移	待实测	相对机架几何中心
一阶结构振动频率	待测试	结合 IMU 频谱或模态测试

第三章　硬件电路设计

3.1　硬件总体组成

硬件系统由 CYT4BB7 双核飞控、IMU、双摄像头、ToF/光流传感器、电机与电调、电池监测、串口调试接口及空地通信接口组成。定稿时应给出电源树、接口表和各板卡之间的连接关系。



图 3.1　硬件系统框图与电源树

3.2　主控与双核资源分配

主控采用 Infineon CYT4BB7。CM7_0 运行飞控和实时任务，CM7_1 运行相机链路；跨核共享数据由`project/code/communication` 目录中的协议和共享模块管理。

待补充/核验：补充 CYT4BB7 具体料号、主频、Flash/RAM 占用、两核时钟、共享 RAM 区域、中断优先级和最坏执行时间。

表 3.1 当前已识别的传感器与用途

器件/模块	接口与频率	代码位置	用途
ICM42688	4 kHz 采样基线	`project/code/icm`	角速度、加速度与姿态解算
ToF 测距	双路管理，频率待实测	`dual_tof_manager.*`	高度观测、跳变拒绝与重捕获
UP-FLOW-302	当前默认 40 Hz	`project/code/pmw`	水平速度反馈
PMW3901	兼容路径	`project/code/pmw`	备用光流方案
灰度摄像头	188×120	`project/code/vision`	信标与车标检测

3.3 传感器接口

3.4 电机、电调与输出链路

飞控通过 DShot600 输出电机指令。相关实现见通信模块中的`dshot600.c`。电调状态通过 460800 bit/s、11 字节定长串口帧回传，包含电压异常、堵转、启动失败、过温和过流等故障码，并以 100 ms 周期发送心跳。

待补充/核验：补充电机、桨叶、电调 MOS 管、额定/峰值电流、PWM 或 DShot 定时配置以及台架测得的推力—油门曲线。

3.5 电源与保护设计

结合实物原理图说明电池输入、稳压、电流路径、反接/浪涌/过流保护和模拟/数字地处理。现有`battery_monitor.*` 和`flight_safety.*` 可作为电压监测与安全逻辑的软件依据。

3.6 通信与调试接口

至少给出：双核通信、相机板链路、地面车模协议、VOFA 串口、DShot600 以及电调遥测接口。

3.7　PCB 设计与实物验证



图 3.2　飞控板 PCB 正反面及关键布局



图 3.3　飞控板完整分层原理图索引

待补充/核验：官方要求附带详细原理图。正文可展示关键电路，完整原理图应放入附录 A，并注明版本号、日期和页码。

第四章　飞行控制与状态估计软件

4.1　实时调度与数据流

控制核启动由`main_cm7_0.c` 进入，初始化集中在`All_Init.c`；高频任务由`PIT_Demo.c` 中的周期中断调度。建议用表格列出任务周期、优先级、输入输出和实测执行时间。

表 4.1　控制任务频率框架

任务	当前基线	核心文件	定稿需补充
IMU 采样	4 kHz	`icm42688.c`	抖动、丢样率、执行时间
角速度环	1 kHz	`rate_loop.c`	三轴参数与带宽
姿态角环	500 Hz	`angle_loop.c`	参数、目标限幅与前馈
高度环	待核验	`height_manager.c`	ToF 周期及累计延迟
水平速度环	待核验	`velocity_loop.c`	光流反馈频率与延迟
水平位置环	待核验	`position_loop.c`	视觉更新周期与超时策略

4.2　姿态解算与 IMU 标定

ICM42688 安装矩阵通过六面静止数据标定。当前实机标定得到最大姿态残差 0.5552°、RMS 残差 0.3679° 且 $\det(\boldsymbol{R}) = 1.0$。姿态解算采用四元数/互补滤波路径，应说明陀螺零偏、加速度归一化、异常检测和上电初始姿态的处理。

4.3 级联控制结构

水平控制链为

$$\text{位置观测} \rightarrow \text{位置环} \rightarrow \text{目标速度} \rightarrow \text{速度环} \rightarrow \text{目标姿态},$$
$$\text{目标姿态} \rightarrow \text{姿态环} \rightarrow \text{目标角速度} \rightarrow \text{角速度环} \rightarrow \text{电机输出}.$$

离散 PID 可统一写为

$$u_k = K_p e_k + K_i \sum_{i=0}^{k} e_i T_s + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}. \qquad \text{公式 1}$$

正文需分别说明积分限幅、微分滤波、输出限幅、抗饱和和目标变化率前馈。

4.4 水平位置与速度控制

当前位置控制采用真实二维位置误差生成 P/Sqrt 纠偏速度，并与地面车速度前馈合成；目标速度经过速度、加速度和 Jerk 约束的连续轨迹整形。动态停车距离只参与制动余量评估，不直接修改位置误差。快速反向通过期望速度与实测速度的点积判断。

$$d_{\text{stop}} = f(v_{\text{close}}, a_{\text{eff}}, j_{\text{eff}}), \qquad m = d - d_{\text{stop}} - v_{\text{close}} T_d - d_s. \qquad \text{公式 2}$$

待补充/核验：把代码中的 M1–M8、N1–N7 参数整理成正式表格，给出单位、来源和实飞标定结果；当前默认值只能作为调试起点。

4.5 高度控制与双 ToF 管理

说明 ToF 有效性、跳变拒绝、重捕获、目标高度斜坡和高度/垂直速度闭环。特别分析多级中值、低通、差分与速度滤波的累计延迟。

4.6　混控、电机输出与安全机制

混控模块位于`motor_mixer.c`，底层输出位于`motor_hardware.c`。应说明姿态优先级、油门余量、限幅反馈、非有限数保护、缓启动状态机、按键急停和重新解锁禁止期。



图 4.1　飞行控制状态机与多级闭环流程

第五章　视觉定位与多传感器融合

5.1　视觉处理总体流程

当前视觉代码由业务层、项目接口层和底层几何层组成，覆盖摄像头采集、二值化、连通域、信标与车标识别、鱼眼射线查表、IPM、双相机融合和世界坐标输出。

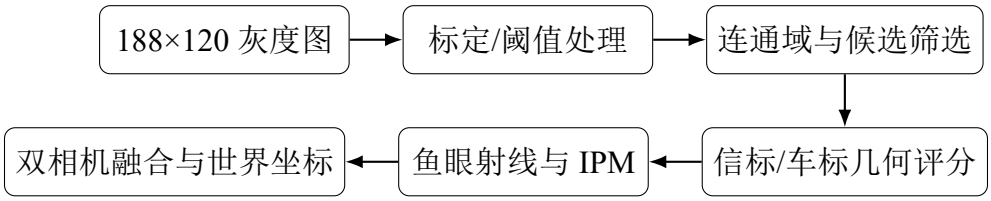


图 5.1　视觉定位处理流程

5.2　摄像头标定

仓库现有标定使用 OpenCV 鱼眼模型。33 幅可读图像中 16 幅进入求解，当前 RMS 重投影误差为 0.222251 像素。

表 5.1　当前摄像头标定参数（定稿前需确认与上场相机一致）

参数	数值	参数	数值
f_x	79.393980	f_y	79.572640
c_x	95.407813	c_y	59.954799
k_1	-0.00872509	k_2	-0.02498306
k_3	0.02068140	k_4	-0.00718848

待补充/核验：补充标定板规格、方格尺寸、采集距离/姿态范围、每视图误差分布、独立验证集误差和标定日期。

5.3 信标与车标检测

说明动态 Blob 门限、几何精筛、臂长与对称性、开口比、凸包凹陷、方向先验和综合评分。对应实现位于`beacon_detect.c`、`vehicle_marker_localization.c`和 `beacon_adaptive_threshold.c`。

5.4 IPM 与坐标变换

像素通过鱼眼模型转换为相机射线，再结合相机外参、无人机姿态和高度求取地面交点。正文应明确世界系、机体系、相机系和车体系的轴向、旋转顺序及单位。

5.5 双相机融合与失效处理

说明双相机视场选择、重叠区域融合、时间同步、跨核传输、置信度以及单相机失效时的降级策略。

5.6 光流、ToF 与位置观测融合

当前默认光流为 UP-FLOW-302，更新周期 25 ms（40 Hz），PMW3901 作为兼容路径保留。位置环由视觉/红外定位输出目标速度，再由光流速度反馈闭环。应给出观测超时、尺度补偿、旋转补偿和滤波延迟。

5.7 视觉性能实验

表 5.2　视觉实验计划与待填写结果

指标	测试条件	结果	统计方式
信标检出率/误检率	光照、距离、姿态分组	待测试	每组样本数与混淆矩阵
车标位置误差	标定点或动捕真值	待测试	RMSE/最大误差/95 分位
车标航向误差	多角度静态与动态	待测试	平均绝对误差/最大误差
单帧处理耗时	CM7_1 实际运行	待测试	均值/最大值/超期次数
双相机融合连续性	跨视场运动	待测试	跳变量与丢失时长

第六章　空地协同通信与任务控制

6.1　空地协同信息流

无人机接收地面车模位置、绝对 Yaw、信标状态及车体系速度，并将其转换到无人机/世界坐标系，用于目标跟随和速度前馈。反向指令与任务状态需结合车模端项目补充。



图 6.1　无人机与地面车模任务时序图

6.2　地面车模运动状态协议

当前速度上行协议 ID 为 `0x13`，载荷固定 43 字节，每 20 ms 发送一次。无人机只接受长度严格匹配的帧；合法包年龄超过 200 ms、速度有效位为 0 或坐标条件无效时，停用速度前馈但允许位置反馈继续工作。

6.3　坐标转换与速度前馈

小车速度以前向/左向车体系表示，通过小车 Yaw 与无人机 Yaw 之差旋转到无人机机体系，再进入水平位置控制器。前馈失效后经过 5 Hz 低通和目标速度

表 6.1 协议新增运动字段

偏移/字节	字段	格式与单位
37	`motion_flags`	bit0 速度有效，bit1 疑似打滑，bit2 已有导航目标
38	`motion_sequence`	8 位递增序号，允许自然回绕
39–40	`car_forward_speed_dcms`	小端有符号数，0.1 cm/s
41–42	`car_left_speed_dcms`	小端有符号数，0.1 cm/s

变化率限制平滑回零，避免通信瞬断引起目标突变。

6.4 任务状态机

结合`beacon_search.c`和`blind_box_tasks.c`说明搜索、识别、接近、执行、确认、退出和异常恢复状态。

待补充/核验：补充真实赛题任务流程、无人机到车模的下行指令、应答/重传机制、各状态超时以及任务完成判据。

6.5 链路性能与容错实验

表 6.2　空地通信测试计划

指标	测试方法	结果	要求
包周期与抖动	记录序号和时间戳	待测试	给出均值、最大值、99 分位
丢包率	固定时长/固定包数	待测试	不使用“无丢包”绝对表述
端到端延迟	输入阶跃与接收时间	待测试	分解发送、传输、处理延迟
超时降级	断开链路	待测试	目标平滑回零、系统保持安全
坐标一致性	多航向定速运动	待测试	方向、尺度与符号全部正确

第七章　开发工具、调试过程与实验验证

7.1　开发环境

表 7.1　当前开发与验证工具

工具	用途	定稿需记录
IAR Embedded Workbench	CYT4BB7 双核工程编译与调试	版本、编译配置、优化等级
VOFA+	JustFloat 波形、在线调参和诊断	波特率 115200，记录命令和通道
Python 视觉上位机	使用真实固件 C 代码离线处理 188×120 帧	Python/编译器版本、依赖锁定
摄像头标定工具	鱼眼标定、查表和固件头文件生成	OpenCV 版本、数据集与参数
RotorPy 接口	对齐固件级联 PID 的动力学仿真	飞行器参数、噪声/延迟假设
IAR C-SPY	在线下载与断点调试	调试器型号和下载流程

7.2　分层调试流程

建议按照以下顺序记录，避免把上游观测问题误判为 PID 问题：

1. 检查供电、电机方向、传感器轴向与串口连续性；
2. 完成 IMU 六面安装矩阵和摄像头标定；
3. 调整角速度环，再调姿态角环；
4. 调整高度环、光流速度环；
5. 地面验证视觉位置方向后，从低增益开始调位置环；
6. 接入地面车模速度前馈和任务状态机；

7. 在限高、限速、可急停条件下完成全链路联调。

7.3 VOFA 可观测性设计

当前工程提供从全局飞行总览、IMU、三轴角速度、姿态、高度、光流、位置、制动余量、视觉耗时到控制实时性的诊断模式。报告不必枚举全部通道，但应选择能证明设计结论的波形，并保留原始 CSV 及采样频率。

7.4 仿真与实机一致性

RotorPy 仿真复现位置—速度—姿态—角速度—混控链路。当前模型仍使用通用机体参数，因此仿真只能验证控制语义和趋势；在用于量化结论前，应替换真实质量、轴距、惯量、推力系数、油门—推力曲线、观测噪声和延迟。

7.5 核心实验与验收指标

表 7.2 整机实验矩阵

实验	自变量/工况	指标	数据状态
IMU 静态与振动	静止、不同油门、悬停	噪声 RMS、频谱峰值、姿态误差	待采集
高度阶跃	不同目标高度与扰动	超调、调节时间、稳态误差	待采集
水平速度跟踪	X/Y/斜向阶跃	RMSE、峰值、延迟、饱和	待采集
位置跟踪	不同初始偏差与航向	RMSE、停车误差、收敛时间	待采集
视觉定位	光照、距离、姿态	检出率、误差、耗时	部分已有

实验	自变量/工况	指标	数据状态
空地协同	正常、丢包、超时	完成时间、成功率、恢复时间	待采集
整场任务	多次完整比赛流程	得分、完成时间、失败原因	待采集

待补充/核验：每张曲线标明横纵轴、单位、采样率、测试条件和数据量；至少报告均值、最大值及重复次数，不只展示“最好的一次”。

第八章　系统主要技术参数

本章集中满足组委会对模型车主要技术参数的要求。已能从仓库确认的参数直接列出，涉及机械、电气与最终性能的数据必须以赛前定型实物重新测量。

表 8.1　系统主要技术参数汇总

参数	当前值	依据/待办
无人机主控	Infineon CYT4BB7	确认完整料号和主频
双核分工	CM7_0 控制，CM7_1 相机	与当前代码入口一致
IMU	ICM42688，4 kHz 采样	基线	定稿核验寄存器配置
角速度/姿态控制频率	1 kHz / 500 Hz	以实测 FY 实时性日志复核
摄像头图像尺寸	188×120 灰度	补充帧率、型号和数量
默认光流更新频率	40 Hz	UP-FLOW-302，补充实测抖动
地面车运动包周期	20 ms	协议 ID 0x13，43 字节
地面车速度超时阈值	200 ms	超时停用前馈
电调遥测	UART 460800 bit/s	11 字节帧，100 ms 心跳
无人机长 × 宽 × 高	待实测	含保护罩
地面车长 × 宽 × 高	待实测	按规则口径
无人机/车模质量	待实测	含全部比赛部件

参数	当前值	依据/待办
整机平均/峰值功耗	待实测	分飞行、悬停、任务状态
所有电容总容量	待统计	按各板 BOM 汇总
传感器种类和数量	待最终清点	摄像头、IMU、ToF、光流等
额外伺服电机数量	待确认	不含车模原有驱动电机/舵机
赛道信息检测精度	待实验	位置与航向分别报告
赛道信息检测频率	待实验	报告均值、最小值和抖动
完整任务成功率	待实验	建议不少于 20 次独立试验
平均任务完成时间	待实验	同时报告标准差与最差值

待补充/核验：提交前禁止保留“待实测”。由一名队员负责统一测量口径，并与摘要、结论、图表中的数值交叉核对。

第九章　总结与展望

本文围绕江南大学博世·飞驰人生队的飞跃雷区空地协同系统，梳理了机械与硬件平台、双核实时软件、姿态与位置控制、视觉定位、多传感器融合、空地通信以及调试验证方法。当前仓库已经具备较完整的无人机端实现与工具链，包括 CYT4BB7 双核分工、ICM42688 姿态链路、双 ToF 与光流速度观测、双摄像头视觉处理、多级闭环控制、DShot600、电调遥测、VOFA 诊断和 RotorPy 仿真。

现阶段仍需围绕上场定型实物补全机械与电气参数、完整原理图、车模端实现说明及全链路量化实验。后续工作重点是以统一数据集和重复试验评估定位精度、控制误差、通信时延、任务成功率和完成时间，并将全部结论关联到明确的代码版本、标定文件和原始数据。

待补充/核验：定稿时重写本章：概括已经取得的具体指标，客观列出仍存在的问题及改进方向；不要重复摘要，也不要引入正文未验证的新结论。

参考文献

[1] KALMAN R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems [J/OL]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[2] MAHONY R, HAMEL T, PFLIMLIN J M. Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218. DOI: 10.1109/TAC.2008.923738.

[3] ZHANG Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334. DOI: 10.1109/34.888718.

附录 A　完整原理图与连接表

本附录用于放置不宜在正文展开的完整电路资料。每张图应保证打印后元件标号、网络名和参数可读。

A.1　飞控板完整原理图



图 A-1　飞控板完整原理图第 1 页

A.2 电调与电源板原理图



图 A-2 电调与电源板完整原理图

A.3 接口与线束定义

表 A-1 整机接口与线束表

连接器	引脚	信号/电压	去向与注意事项
待填写	待填写	待填写	标明线色、额定电流、接口方向和防反接

待补充/核验：从原理图/BOM 导出全部电容并统计总容量；在第八章引用统计结果。

附录 B　程序源代码与核心算法索引

项目源代码公开仓库地址：待填写。定稿时应冻结一个提交哈希，并保证报告中的文件路径、参数和接口与该版本一致。

B.1　核心源代码索引

表 B-1　核心代码与报告章节映射

模块	主要文件	对应内容
双核入口	`project/user/main_cm7_0.c`, `main_cm7_1.c`	第一章、第四章
实时调度	`project/code/common/PIT_Demo.c`	第四章
姿态/速率控制	`angle_loop.c`, `rate_loop.c`	第四章
位置/速度控制	`position_loop.c`, `velocity_loop.c`	第四章
高度管理	`height_manager.c`, `dual_tof_manager.c`	第四章
混控与电机	`motor_mixer.c`, `dshot600.c`	第三、四章
视觉定位	`beacon_detect.c`, `ir_localization.c`	第五章
车标定位	`vehicle_marker_localization.c`	第五章
IPM 与双相机	`ipm_interface.c`, `dual_camera_fusion.c`	第五章

模块	主要文件	对应内容
空地协议	`core_link.c`, `core_link_user.c`	第六章
任务逻辑	`beacon_search.c`, `blind_box_tasks.c`	第六章
诊断与调参	`vofa.c`, `screen_pages.c`	第七章

B.2 核心子程序摘录要求

最终 PDF 至少摘录并解释下列核心子程序：

1. 双核相机数据交换与有效性检查；
2. 姿态/角速度控制与姿态优先混控；
3. P/Sqrt 位置纠偏、轨迹整形和动态制动；
4. ToF 高度管理及失效重捕获；
5. 车标几何评分与世界坐标转换；
6. 地面车速度包解析、坐标旋转与超时降级。

```
/* File: project/code/xxx/module.c
 * Commit: <public commit hash>
 * Purpose: explain inputs, outputs, timing and failure handling.
 */
void CoreAlgorithm_Update(const SensorInput *in, ControlOutput *out)
{
    /* Keep only the key logic in the report; full source stays in
       repository. */
}
```

Listing B.1 核心代码摘录格式示例（定稿时替换）

待补充/核验：定稿时替换示例代码，附完整仓库地址、许可证、构建步骤和提交哈希。若组委会要求 PDF 内包含全部源代码，应另行合并代码清单。

附录 C　标定数据、实验记录与复现说明

C.1　摄像头标定数据

当前标定报告位于vision/ 下的“摄像头标定”目录，文件名为 output/calibration_report.md；生成的固件参数与查表文件位于同目录及 project/code/vision。定稿时记录数据集哈希、工具版本和被拒绝图像原因。

C.2　IMU 安装矩阵数据

六面标定流程和当前结果记录于project/code/docs/ 下的 IMU_ATTITUDE_CALIBRATION.md。原始六面 CSV、标定脚本输出和写入固件的矩阵应随开源版本保存。

C.3　控制与通信日志

VOFA 通道定义位于project/code/docs/VOFA_MANUAL.md。所有用于正文图表的 CSV 应包含：

- 固件提交哈希与参数快照；
- 测试日期、电池电压、机械配置与环境条件；
- 采样频率、通道名称、单位和有效区间；
- 数据处理脚本与生成图像的命令。

C.4　提交前复现清单

1. 在全新目录克隆仓库并检出报告指定提交；

2. 按 README 安装工具链并编译两核 IAR 工程；

3. 运行视觉上位机自检与标定参数校验；

4. 运行可离线复现的控制/视觉测试；

5. 核对报告表格、图像、源码路径和最终固件版本一致；

6. 清除报告中全部“待补充/核验”框后再提交。